



## מפתח תשובות

כל 25 הכרטיסיות עם השאלה, הרמז והתשובה. השתמשו בבדיקה אחרי שהקבוצה ניסחה מסקנה בעצמה.

1. מבצר הספרות זיהוי סוד הספרות במבצר המספרים

במספר 4,782, איזו ספרה מייצגת את ערך המאות, ומהו הערך המלא שלה?

רמז: ספרו את המקומות מימין לשמאל: אחדות, עשרות, מאות...

הספרה היא 7, והערך המלא שלה הוא 700 (שבע מאות).

2. זוגות הגרביים חוקיות החיבור • חלק א' זיהוי

קחו שני מספרים זוגיים כלשהם וחברו אותם. חזרו על כך 3 פעמים עם מספרים שונים. מה תמיד יתקבל: מספר זוגי או אי-זוגי?

רמז: נסו לדמיין שכל מספר זוגי מורכב מזוגות גרביים. אם נחבר שתי ערמות של זוגות שלמים, האם יישאר גרב בודד?

תמיד יתקבל מספר זוגי!

כלל: זוגי + זוגי = זוגי.

למשל:  $4 + 6 = 10$ ,  $8 + 12 = 20$ .

3. זוגות הגרביים חוקיות החיבור • חלק ב' זיהוי

מה קורה כשמחברים שני מספרים אי-זוגיים? בדקו 3 דוגמאות שונות והסיקו מסקנה!

רמז: לכל מספר אי-זוגי יש גרב בודד אחד בלי בן זוג. מה קורה כשמפגישים את שני הגרביים הבודדים?

תמיד יתקבל מספר זוגי!

כלל: אי-זוגי + אי-זוגי = זוגי.

למשל:  $3 + 5 = 8$ ,  $7 + 9 = 16$ .

4. זוגות הגרביים חוקיות החיבור • חלק ג' זיהוי

מה קורה כשמחברים מספר זוגי עם מספר אי-זוגי? בדקו 3 דוגמאות והסיקו מסקנה!

רמז: במספר הזוגי לכולם יש זוג. במספר האי-זוגי יש אחד בודד. מה יקרה כשאיחוד הקבוצות יתרחש?

תמיד יתקבל מספר אי-זוגי!

כלל: זוגי + אי-זוגי = אי-זוגי.

למשל:  $4 + 5 = 9$ ,  $3 + 10 = 13$ .

5. מגדל הכפל חקירה ✕ הסוד של המספר הזוגי

מה קורה כשמכפילים מספר זוגי במספר זוגי? ומה קורה כשמכפילים אי-זוגי במספר זוגי? בדקו והסיקו מסקנה כוללת על כפל במספר זוגי!

**רמז:** כפל הוא חיבור חוזר. אם מחברים מספר זוגי של פעמים, או מחברים גורם זוגי, מה התוצאה?

כפל של כל מספר (זוגי או אי-זוגי) במספר זוגי תמיד ייתן תוצאה זוגית!

$$\text{זוגי} \times \text{זוגי} = \text{זוגי}$$

$$\text{אי-זוגי} \times \text{זוגי} = \text{זוגי}$$

6. מגדל הכפל חקירה 🛡️ המבצר האי-זוגי המושלם

איזה סוג של מספרים נצטרך להכפיל זה בזה כדי לקבל תוצאה אי-זוגית בכפל?

**רמז:** זוכרים שכל נגיעה של מספר זוגי בכפל הופכת את התוצאה לזוגית? אז מה חייב להיות שני הגורמים?

רק כפל של אי-זוגי במספר אי-זוגי ייתן תוצאה אי-זוגית!

$$\text{כלל: אי-זוגי} \times \text{אי-זוגי} = \text{אי-זוגי.}$$

$$\text{למשל: } 3 \times 5 = 15, 7 \times 3 = 21.$$

7. מבצר הספרות זיהוי 🧐 בלשי ערך המקום

לפניכם המספר 5,555. האם לכל הספרות 5 יש אותו ערך? הסבירו מה מייצגת כל ספרה 5 לפי מיקומה!

**רמז:** חשבו על שטרות וכסף: האם 5 שקלים זהים ל-5 שטרות של מאה?

לא! הערך תלוי במיקום:

$$5 = \text{ביחידות}$$

$$50 = \text{בעשרות}$$

$$500 = \text{במאות}$$

$$5,000 = \text{באלפים}$$

8. בלשי המספרים הסקת מסקנות  אתגר הבלשים ברמה גבוהה

בלי לחשב את התוצאה המדויקת של התרגיל:  $9,876,543 + 1,234,567$  האם התוצאה תהיה זוגית או אי-זוגית? הסבירו איך ידעתם!

**רמז:** איזו ספרה במספר קובעת אם המספר כולו הוא זוגי או אי-זוגי?

התוצאה תהיה זוגית!

מביטים רק בספרת האחדות של כל מספר: 7 (אי-זוגי) + 3 (אי-זוגי) = 10 (זוגי).

לפי החוק: אי-זוגי + אי-זוגי = זוגי.

9. מבצר הספרות חקירה  חידת השינוי הגדול

קחו את המספר 3,825. החליפו בין ספרת המאות לספרת העשרות. בכמה גדל או קטן המספר החדש מהמספר המקורי?

**רמז:** רשמו את המספר החדש וחשבו את ההפרש בינו לבין המקורי.

המספר החדש הוא 3,285.

המספר קטן ב-540. ( $540 = 3,825 - 3,285$ )

10. מגדל הכפל הסקת מסקנות  פיצוח הקוד • כפל שרשרת

מה תהיה התוצאה של התרגיל הבא – זוגית או אי-זוגית?  $3 \times 7 \times 9 \times 11 \times 2 \times 13$  הסבירו בלי לחשב את התוצאה!

**רמז:** חפשו אם מסתתר גורם זוגי אחד בכל השרשרת הזו.

זוגית!

מכיוון שיש בשרשרת גורם זוגי אחד (המספר 2), כל המכפלה הופכת לזוגית.

11. בלשי המספרים חקירה  יוצרים את המספר הגדול ביותר

נתונות הספרות: 2, 9, 0, 5, 3. צרו מהן את המספר האי-זוגי הגדול ביותר האפשרי. השתמשו בכל ספרה פעם אחת בלבד.

**רמז:** מה חייב להופיע בספרת האחדות כדי שהמספר יהיה אי-זוגי?

המספר הוא 95,203.

כדי שיהיה הגדול ביותר מסדרים מהגדול לקטן משמאל, אבל בספרת האחדות שמים ספרה אי-זוגית קטנה ככל האפשר, כדי להשאיר את הגדולות משמאל.

12. בלשי המספרים הסקת מסקנות דיאלוג הקבוצה

דני אמר: "אם ניקח 3 מספרים אי-זוגיים ונחבר אותם, נקבל תמיד מספר זוגי." נועה אמרה: "לא נכון, נקבל מספר אי-זוגי." מי צודק או צודקת? הוכיחו בעזרת החוקים שלמדתם!

**רמז:** חברו קודם את שני המספרים הראשונים, ואז הוסיפו את השלישי לפי החוקים.

נועה צודקת!

אי-זוגי + אי-זוגי = זוגי. עכשיו מוסיפים את המספר האי-זוגי השלישי: זוגי + אי-זוגי = אי-זוגי.

13. מעבדת המסקנות חקירה הזיזים והערכים

במספר 6,430, אם מזיזים את הספרה 6 מקום אחד ימינה (אל המאות), בכמה יקטן הערך שלה?

**רמז:** מה קורה לערך של ספרה כשמעבירים אותה מעמודה אחת לעמודה שמימינה במבנה עשרוני?

הערך שלה יקטן פי 10!

מ-6,000 ל-600, הפרש של 5,400.

14. מגדל הכפל הסקת מסקנות טבלת הקסם • חוקי הכפל

השלימו את הכללים בכפל: 1. זוגי  $\times$  זוגי = ? 2. זוגי  $\times$  אי-זוגי = ? 3. אי-זוגי  $\times$  אי-זוגי = ?

**רמז:** היזכרו: האם מספיק זוגי אחד במכפלה כדי שהתוצאה תהיה זוגית?

1. זוגי  $\times$  זוגי = זוגי

2. זוגי  $\times$  אי-זוגי = זוגי

3. אי-זוגי  $\times$  אי-זוגי = אי-זוגי

15. זוגות הגרביים הסקת מסקנות טבלת הקסם • חוקי החיבור

השלימו את הכללים בחיבור: 1. זוגי + זוגי = ? 2. אי-זוגי + אי-זוגי = ? 3. זוגי + אי-זוגי = ?

**רמז:** היזכרו בגרביים הבודדים: מתי שני בודדים מתחברים לזוג שלם?

1. זוגי + זוגי = זוגי

2. אי-זוגי + אי-זוגי = זוגי

3. זוגי + אי-זוגי = אי-זוגי

16. מגדל הכפל  הסקת מסקנות **בחזקת זוגיות**

אם מכפילים מספר אי-זוגי בעצמו 5 פעמים  $(3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)$ , האם התוצאה תהיה זוגית או אי-זוגית?  
**רמז:** האם יש כאן אפילו מספר זוגי אחד בתוך המכפלה?

אי-זוגית!

מכפלה של מספרים אי-זוגיים בלבד, בלי שום גורם זוגי, תמיד תישאר אי-זוגית.

17. בלשי המספרים  הסקת מסקנות **חידת המעטפות**

על מעטפה רשום התרגיל  $A \times B = C$ . ידוע ש-C הוא מספר אי-זוגי. מה אפשר לדעת בוודאות על המספרים A ו-B?  
**רמז:** אם אחד מהם היה זוגי, מה זה היה עושה לתוצאה C?

גם A וגם B הם בוודאות מספרים אי-זוגיים!

אם אחד מהם היה זוגי, התוצאה C הייתה חייבת להיות זוגית.

18. זוגות הגרביים  הסקת מסקנות **חוקיות בשרשרת חיבור**

מחברים 10 מספרים אי-זוגיים אקראיים. האם תוצאת הסכום תהיה זוגית או אי-זוגית?  
**רמז:** קבצו את 10 המספרים האי-זוגיים לזוגות. מה יוצר כל זוג?

תוצאת הסכום תהיה זוגית!

10 מספרים אי-זוגיים יוצרים 5 זוגות. כל זוג: אי-זוגי + אי-זוגי = זוגי. סכום של 5 מספרים זוגיים הוא זוגי.

19. מבצר הספרות  חקירה **תעלומה במספר הנעלם**

נתון המספר 28\_4. מה הספרה החסרה, אם ידוע שערך ספרת המאות גדול ב-300 מערך ספרת העשרות?  
**רמז:** בדקו מהו הערך של ספרת העשרות (2 עשרות = 20), והוסיפו לו 300.

הספרה החסרה היא 3!

ערך העשרות הוא 20, ולכן ערך המאות צריך להיות  $20 + 300 = 320$ , כלומר 3 במאות. המספר הוא 4,328.

20. מעבדת המסקנות  הסקת מסקנות **בניית חוק חדש**

אם לוקחים מספר אי-זוגי, מכפילים אותו במספר אי-זוגי, ואז מוסיפים לתוצאה מספר זוגי – מה מתקבל בסוף: זוגי או אי-זוגי?

**רמז:** פרקו את הפעולה לשני שלבים לפי החוקים שגיליתם בכרטיסיות הקודמות.

מתקבל מספר אי-זוגי!

שלב 1: אי-זוגי  $\times$  אי-זוגי = אי-זוגי.

שלב 2: אי-זוגי + זוגי = אי-זוגי.

21. מעבדת המסקנות  זיהוי **מבנה העשרות והאחדות**

איך משתנה הערך של המספר 45 אם מוסיפים את הספרה 0 מימין? מה התפקיד של ה-0?

**רמז:** האם האפס משנה את המיקום של הספרות 4 ו-5?

המספר הופך ל-450 (גדל פי 10).

האפס משמש כשומר מקום ביחידות, ומזיז את ה-5 לעשרות ואת ה-4 למאות.

22. בלשי המספרים  חקירה **חקירת הפרש • חיסור**

האם החוקים של חיבור עובדים גם בחיסור? מה מתקבל באי-זוגי פחות אי-זוגי? לדוגמה: 9 – 3.

**רמז:** בדקו בעזרת כמה דוגמאות: 7 – 1, 11 – 5.

מתקבל מספר זוגי!

אי-זוגי – אי-זוגי = זוגי.

כמו בחיבור, ההפרש בין שני אי-זוגיים תמיד זוגי.

23. מעבדת המסקנות  חקירה **האם 0 זוגי או אי-זוגי?**

האם המספר 0 הוא זוגי או אי-זוגי? הוכיחו בעזרת כללי החיבור!

**רמז:** בדקו מה קורה כשמחברים 0 למספר זוגי או אי-זוגי.

המספר 0 הוא מספר זוגי!

הוכחה: אם מחברים 0 למספר זוגי, למשל  $0 + 4 = 4$ , מקבלים מספר זוגי. זה מתאים לכלל זוגי + זוגי = זוגי.

24. מבצר הספרות חקירה ✂ איזו ספרה שווה יותר?

במספר 2,845, איזו ספרה בעלת הערך הגדול ביותר? ואיזו ספרה בעלת הערך הקטן ביותר?  
**רמז:** אל תסתכלו רק על גודל הספרה עצמה, אלא על המיקום שלה במספר!

הספרה בעלת הערך הגדול ביותר: 2 (ערכה 2,000).  
הספרה בעלת הערך הקטן ביותר: 5 (ערכה 5 אחדות).

25. מעבדת המסקנות הסקת מסקנות 🎓 שאלת סיכום קבוצתית

הסבירו במילים שלכם: מדוע מספיק להביט רק בספרת האחדות כדי לדעת אם מספר ענקי הוא זוגי או אי-זוגי?  
**רמז:** חשבו על המספרים 10, 100 ו-1,000. האם חלוקה שלהם לזוגות תמיד שלמה?

כי כל המאות, העשרות והאלפים מורכבים מכפולות של 10 (מספר זוגי), ולכן הם תמיד זוגיים. רק ספרת האחדות קובעת אם יישאר "בודד" או שארית.